Fiche 4
Continuité et théorème des valeurs intermédiaires
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Continuité : définition et propriétés

1. Rappeler la définition d'une fonction f continue en un réel a de son intervalle de définition.

2. On rappelle le résultat suivant : « toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I ». La réciproque de ce résultat est-elle vraie ? Justifier à l'aide d'un exemple.

3. On considère la fonction valeur absolue f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

a) La fonction f est-elle continue en 0 ? Justifier.

b) La fonction f est-elle dérivable en 0 ? On pourra étudier la limite de $\frac{f(h)-f(0)}{h}$ lorsque h tend vers 0 par valeurs positives, puis négatives.

4. Les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles sont-elles continues sur leur ensemble de définition ? Justifier brièvement.

Exercice 2 • Continuité en un point

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, étudier la continuité de f au point x_0 indiqué.

1. $x_0 = 2$ et
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \\ 3x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. $x_0 = 2$ et
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

3. $x_0 = 1$ et
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leqslant 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Exercice 3 • Rendre une fonction continue en un point

Chacune des fonctions suivantes n'est pas définie au point a indiqué. Déterminer sa limite en a, puis la valeur qu'il faudrait lui donner en a pour obtenir une fonction continue en a.

1. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$, avec $a = 0$. On admet que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

2. $g(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$, avec $a = 1$. *(on pourra développer $(x-1)(x^2+x+1)$)*

3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ pour $x \geqslant 0$ et $x \neq 4$, avec $a = 4$. *(on pourra factoriser $x - 4$)*

Exercice 4 • Théorème des valeurs intermédiaires : existence d'une solution

1. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 - 3x + 1$.
Démontrer que l'équation $h(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]1\,;\,2[$.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 2x - 5$.

a) Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution réelle.

3. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = x - \cos x$.

a) Calculer $k'(x)$ et en déduire que k est croissante sur $\mathbb{R}$.

b) On admet que k est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Démontrer que l'équation $k(x) = 0$ admet une unique solution, située dans $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Encadrement d'une solution et algorithme de dichotomie

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x - 3$.

1. **a)** Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$, notée α.

2. Démontrer que $1 < \alpha < 2$, puis que $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.

3. Expliquer le principe de la méthode de dichotomie permettant d'obtenir une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

4. On considère la fonction Python suivante, qui met en œuvre la méthode de dichotomie.

```
def f(x):
    return x**3 - x - 3
def dicho(a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

a) Que représentent les paramètres `a`, `b` et `n` ?

b) Quelle est la longueur de l'intervalle $[a\,;\,b]$ après n passages dans la boucle, si l'on part de l'intervalle $[1\,;\,2]$?

c) Expliquer pourquoi l'appel `dicho(1, 2, 7)` renvoie une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

Exercice 6 • Théorème des valeurs intermédiaires : équations et intersections

1. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x$ et $g(x) = 3 - x$.
Démontrer que les courbes représentatives de f et g se coupent en un unique point P, et que l'abscisse x_P de ce point vérifie $0 < x_P < 1$.
Indication : on pourra étudier la fonction d définie sur $\mathbb{R}$ par $d(x) = \mathrm{e}^x + x - 3$.

2. Démontrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0\,;\,1]$.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$.

a) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions réelles, et encadrer chacune d'elles par deux entiers consécutifs.

c) Vérifier que, pour tout réel x, $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$, puis déterminer les valeurs exactes de ces deux solutions.

Exercice 7 • Problème : fonction définie par morceaux avec paramètres

Soit a et b deux nombres réels. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{si } x < 1, \\ 3x - 2 & \text{si } x \geqslant 1. \end{cases}$$

1. Démontrer que f est continue en 1 si et seulement si $a + b = 1$.

2. Dans cette question, $a = 1$ et $b = 0$.

a) Vérifier que f est continue en 1.

poussemaths.fr

b) Calculer la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$, d'abord pour $h<0$, puis pour $h>0$.

c) La fonction f est-elle dérivable en 1 ? Justifier.

3. Dans cette question, on suppose que $b=1-a$, avec $0<a<1$.

a) Justifier que f ne s'annule pas sur $[1\,;+\infty[$.

b) Résoudre l'équation $ax^2+(1-a)x=0$.

c) En déduire que f s'annule en exactement deux réels, dont un strictement négatif que l'on exprimera en fonction de a.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ telle que $f(a)=2$ et $f(b)=-3$. Alors :

a. f s'annule exactement une fois sur $[a\,;b]$

b. f prend au moins une fois la valeur 1 sur $[a\,;b]$

c. f est décroissante sur $[a\,;b]$

d. $f(x)\leqslant 2$ pour tout x de $[a\,;b]$

2. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$ est égale à :

a. 3 **b.** 0 **c.** 6 **d.** 9

3. Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I, alors :

a. f est continue sur I

b. f est monotone sur I

c. f est bornée sur I

d. f s'annule sur I

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si f est une fonction définie sur $[a\,;b]$ telle que $f(a)$ et $f(b)$ sont de même signe, alors f ne s'annule pas sur $[a\,;b]$.

Affirmation 2. Si f est continue sur $[a\,;b]$ et si $f(a)\times f(b)<0$, alors l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution dans $]a\,;b[$.

Affirmation 3. Toute fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$ est bornée sur cet intervalle.

Affirmation 4. Si f est continue en a et si $f(a)\neq 0$, alors il existe un intervalle ouvert contenant a sur lequel f ne s'annule pas.

poussemaths.fr